

编译器视角：理解他，并应用他¹

```
1 #stm32f103xb.h 3
2 #define __IO volatile 4
3 #define __IO volatile 5
4
5 typedef struct 6
6 { 7
7     __IO uint32_t CRL; 8
8     __IO uint32_t CRH; 11
9     __IO uint32_t IDR; 12
10    __IO uint32_t ODR; 14
11    __IO uint32_t BSR; 13
12    __IO uint32_t BRR; 16
13    __IO uint32_t LCKR; 17
14 } GPIO_TypeDef; 19
```

```
/*< Defines 'write only' permissions */ 10
/*< Defines 'read / write' permissions */ 9
```

```
1 #cmsis_gcc.h 2
2 #define __NO_RETURN 15
3 #define __USED 20
4 #define __WEAK 22
5 #define __PACKED 24
6 #define __PACKED_STRUCT 27
7 #define __PACKED_UNION 28
```

```
__attribute__((__noreturn__)) 18
__attribute__((used)) 21
__attribute__((weak)) 23
__attribute__((packed, aligned(1))) 25
struct __attribute__((packed, aligned(1))) 29
union __attribute__((packed, aligned(1))) 26
```

```
1 #include/linux/init.h 30
2 #ifndef MODULE 31
3 // 省略 32
4 #define module_init(x) __initcall(x); 33
5 // 省略 34
6 #else 35
7
8 #define module_init(x) __initcall(x); 36
9 | 37
10 --> #define __initcall(fn) device_initcall(fn) 38
11 | 39
12 --> #define device_initcall(fn) __define_initcall(fn, 6) 40
13 | 41
14 --> #define __define_initcall(fn, id) \ 42
15     static initcall_t __initcall_##fn##id __used \ 43
16     __attribute__((__section__(".initcall" #id ".init"))) = fn 44
```